

# 紫外線照射によるアントシアニン溶液の蛍光とpHの関係

県立三田祥雲館高等学校 生物講座 20回生 雨堤和希 中井陽菜恵

## 研究の動機

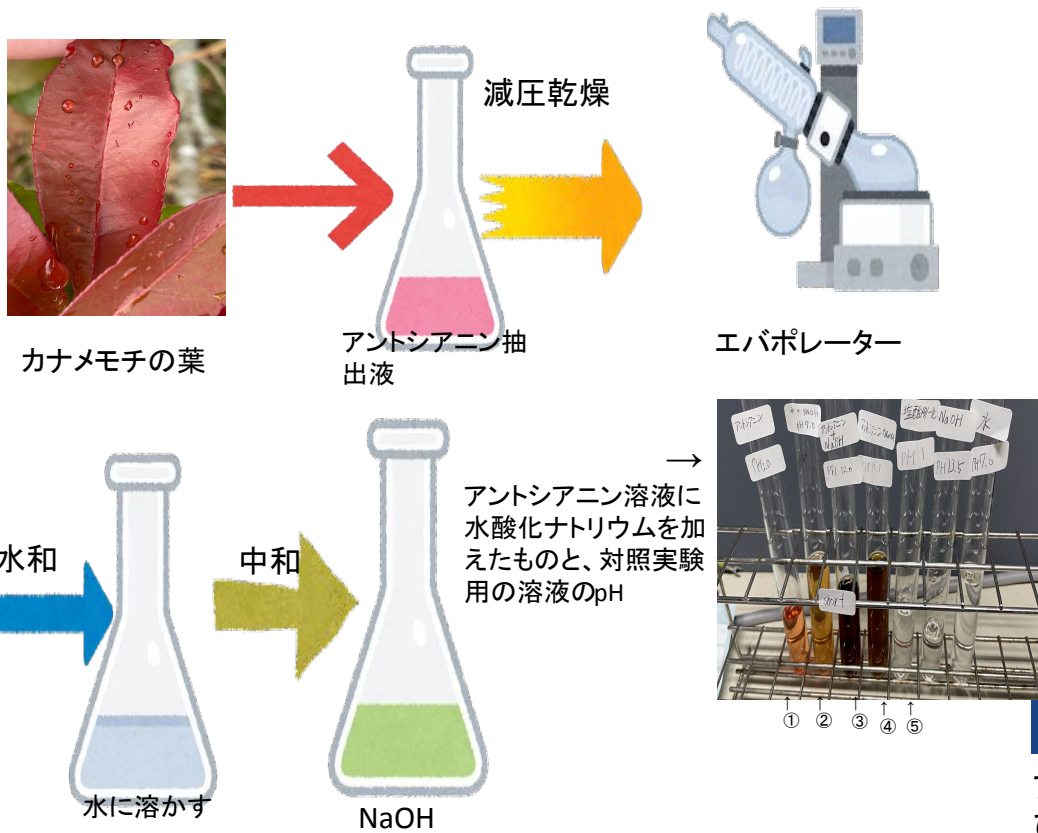
紫外線を光合成に有効な光に変換する色素を塗布したビニールハウスを利用して植物にとって有益な光に変換でき、作物の収穫率をあげる試みがある。私たちも植物から抽出した色素に紫外線を当てて、どのような変化があるのか調べることにした。蛍光を研究することで社会貢献することができると思った。

## 目的と仮説

目的:どのような条件下なら蛍光強くなるのだろうか？  
仮説:酸性からpHが7(中性)近づくにつれ蛍光が強くなり、pHが塩基性に近づくにつれ蛍光が弱まる。

## 実験① アントシアニンの蛍光とpHについて

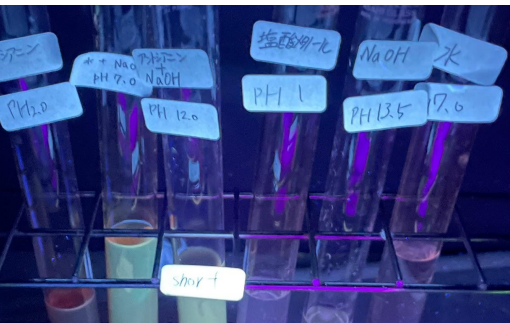
- ①ベニカナメモチ ( Photinia × fraseri)を10枚ほどを細かく切り、それを塩酸メタノールで浸出する。
- ②数日放置したのちに、ベニカナメモチの葉を取り 除き、浸出液とした。
- ③溶液をエバポレーターにかけ、アントシアニンと塩酸メタノールを減圧乾燥した。
- ④③の乾燥したものを水で再度溶かして、アントシアニン溶液とした。
- ⑤紫外線を当て、溶液に1mLずつ水酸化ナトリウム (1mol)を蛍光するまで加え、蛍光した時点で水酸化ナトリウムを加えるのをやめた。(紫外線の波長は、254nm、365nmを使用した。)



## 実験結果①

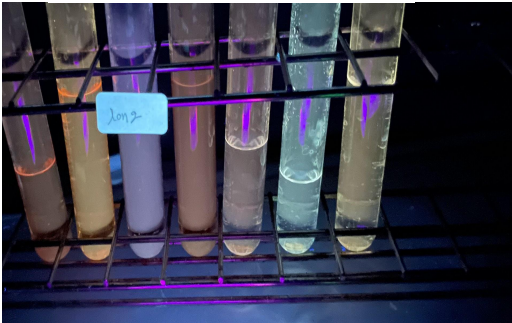
下の写真①では、pHが7と12のアントシアニン溶液が蛍光を行っており、写真②では、アントシアニン溶液は蛍光していないことがわかった。したがって、紫外線波長365nmでは蛍光を行うが紫外線波長254nmでは蛍光を行わないことがわかった。

↓写真①(254nmを照射)



↑ ① pH2.0 ② pH7.0 ③ pH12.0 ④ pH13.1 ⑤ 塩酸メタノール ⑥ 水酸化ナトリウム ⑦ 水

↓写真②(365nm照射)



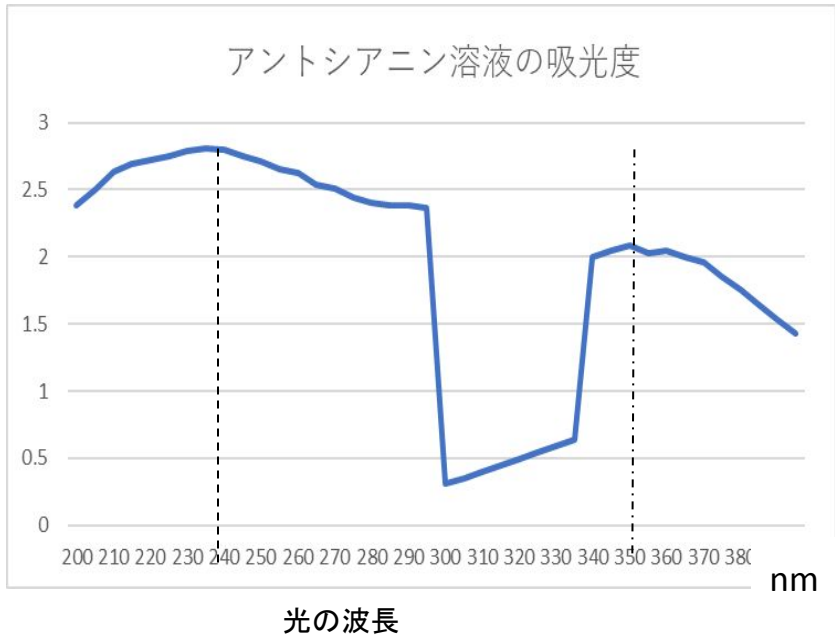
↑ ① pH2.0 ② pH7.0 ③ pH12.0 ④ pH13.1 ⑤ 塩酸メタノール ⑥ 水酸化ナトリウム ⑦ 水

また、アントシアニンは酸性下でUVランプを当てた時には蛍光を行っていなかったが、中性、塩基性下でUVランプを当てた時には蛍光を行うことが分かった。

## 実験② アントシアニンの吸光度(紫外線)の測定

研究手法①の1で作成した溶液の濃度を5倍に希釈し、分光光度計で紫外部の吸光度をとる。

## 実験②の考察



このグラフから、アントシアニンが蛍光した254nmの吸光度と蛍光しなかった365nmの吸光度を比べると、254nmの方が吸光度が高かったことが分かった。また、アントシアニンの吸光度は290nmで急に下降してそのあと少しずつ上昇し、340nmで急上昇していることが分かった。このことから、吸光度が高い程蛍光をする傾向があることがわかった。

## 考察

アントシアニンpHが酸性寄りの場合には蛍光を行わず、pHが中性および塩基性よりの場合には蛍光を行う。また、当てる光の波長は、今回用いた254nmは蛍光するが365nmでは蛍光しないことがわかった。

## 今後の展望

- ・アントシアニンを抽出できた溶媒が塩酸メタノールしかなかったので、他の溶媒で抽出できないか調べたい。
- ・UVランプの波長が254nmと365nmの二種類しかなく、蛍光したところと、しなかったところの切り返し点を詳しく調べたい。また、吸光度が急に下降を行ったところの蛍光の有無を確認したい。

## 引用文献

第57回自然科学観察コンクール<https://www.shizecon.net/award/detail>  
国立科学研究所 植物研究部<https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/flavonoid/guide/index.php>